

第 6 章 无线接口架构：学习笔记

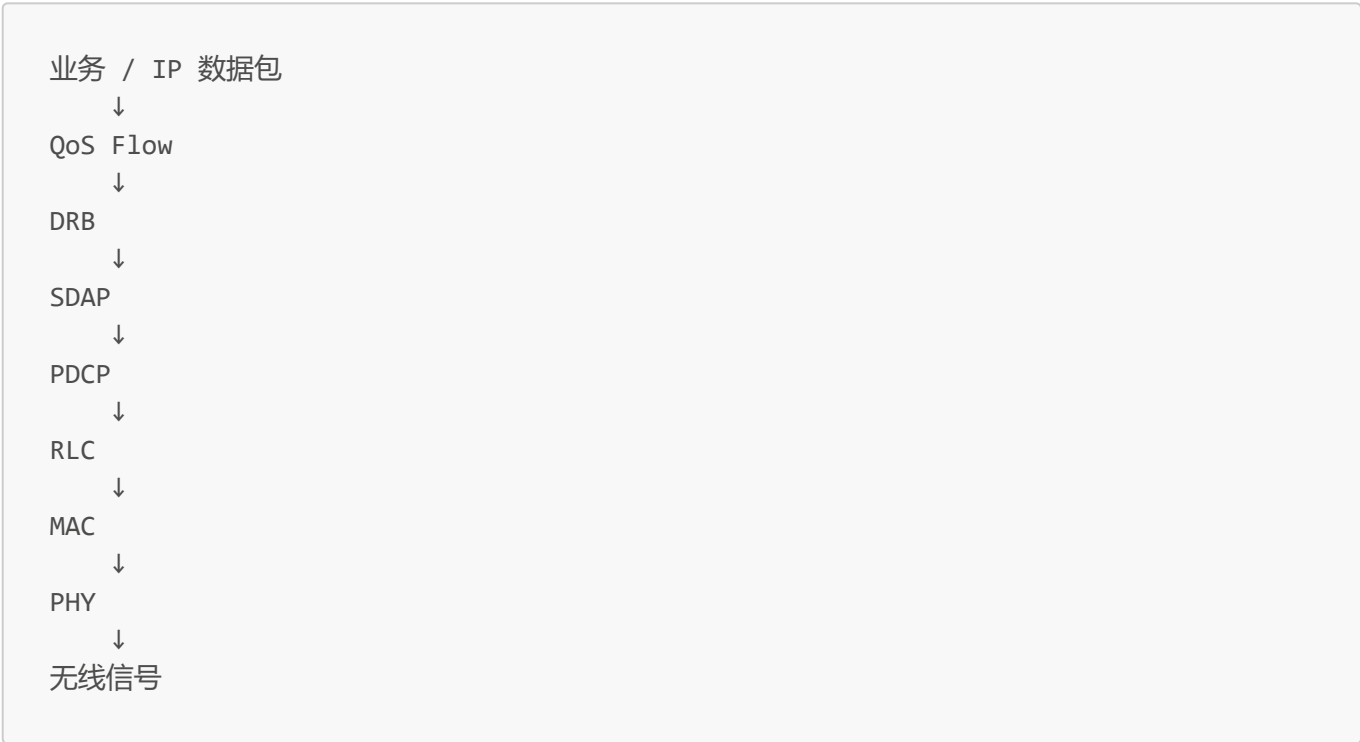
本章重点不是某一个具体物理层技术，而是解释 NR/5G 系统中，UE、无线接入网、核心网以及各层无线协议如何协同工作。可以把本章理解为 5G 无线接口的“系统骨架”。

1. 本章整体认识

5G NR 无线接口架构主要回答以下问题：

- 1. UE 如何接入无线接入网和核心网？
- 2. 用户数据从应用层/IP 层到无线信号，中间经过哪些协议层？
- 3. 不同业务的 QoS 要求如何映射到无线承载？
- 4. SDAP、PDCP、RLC、MAC、PHY 各层分别负责什么？
- 5. 调度、HARQ、移动性、控制面信令在系统中如何组织？

一个典型的数据传输链路可以抽象为：



或者写成：

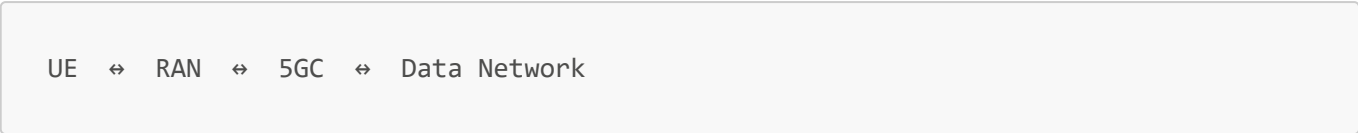
[\text{QoS Flow} \rightarrow \text{DRB} \rightarrow \text{SDAP} \rightarrow \text{PDCP} \rightarrow \text{RLC} \rightarrow \text{MAC} \rightarrow \text{PHY}]

因此，本章的核心主线是：

核心网侧的业务和 QoS 需求，如何通过无线协议栈逐层映射、封装、调度，并最终通过物理层资源发送出去。

2. 5G 系统总体架构

5G 系统可以分为三大部分：



其中：

- **UE**：用户设备，如手机、车载终端、工业终端等；
- **RAN**：无线接入网，NR 中主要由 gNB 组成；
- **5GC**：5G 核心网，负责接入管理、移动性管理、会话管理、用户面转发等；
- **Data Network**：外部数据网络，例如互联网、企业专网等。

2.1 用户面与控制面

5G 系统中可以区分两个平面：

用户面

用户面负责传输真正的业务数据，例如网页、视频、语音、文件等。

典型路径为：

[\text{UE} \rightarrow \text{gNB} \rightarrow \text{UPF} \rightarrow \text{Data Network}]

其中，UPF 负责用户面数据转发。

控制面

控制面负责管理连接、认证、安全、移动性、承载配置、资源配置等。

典型路径为：

[\text{UE} \rightarrow \text{gNB} \rightarrow \text{AMF/SMF}]

其中：

- **AMF**：接入与移动性管理；
- **SMF**：会话管理；
- **UPF**：用户面转发。

可以简单理解为：

用户面管“数据怎么走”，控制面管“连接怎么建、资源怎么配、状态怎么管”。

3. SA 与 NSA 架构

5G 网络部署可以分为两类典型架构。

3.1 NSA：非独立组网

NSA 中，NR 并不完全独立工作，而是和 LTE 系统协同。例如 LTE eNB 可能承担主控角色，NR gNB 提供额外的数据传输能力。

其优点是：

- 可以复用已有 LTE 网络；
- 部署速度快；
- 适合作为 5G 早期部署方式。

其不足是：

- 架构复杂；
- 依赖 LTE；
- NR 的完整能力难以完全发挥。

3.2 SA：独立组网

SA 中，NR 直接接入 5G 核心网。

典型结构为：

$$[\text{UE}] \rightarrow \text{gNB} \rightarrow \text{5GC}$$

其特点是：

- NR 独立工作；
- 直接使用 5GC；
- 更适合支持低时延、网络切片、灵活 QoS、云化架构等 5G 能力。

4. gNB 的拆分架构

NR 中的 gNB 可以被拆分为：

$$\text{gNB} = \text{gNB-CU} + \text{gNB-DU}$$

其中：

- **gNB-CU**：集中单元，偏高层协议处理，如 RRC、PDCP；
- **gNB-DU**：分布单元，偏低层协议处理，如 RLC、MAC、PHY；
- **F1 接口**：连接 gNB-CU 和 gNB-DU。

这种拆分的意义在于：

1. 支持云化和集中化部署；
2. 支持灵活网络架构；
3. 高层协议可以集中处理，低层协议靠近天线部署；
4. 在保证时延的同时提升部署灵活性。

可以形象理解为：

CU 更像“大脑”，负责高层控制和集中处理；DU 更像“前线执行单元”，负责实时无线传输相关处理。

5. QoS 架构与无线承载

5G 中引入了更加灵活的 QoS 架构。核心概念是：

[\text{PDU Session} \rightarrow \text{QoS Flow} \rightarrow \text{DRB}]

5.1 PDU Session

PDU Session 是 UE 与数据网络之间的数据会话。一个 UE 可以建立一个或多个 PDU Session。

例如：

- 一个 PDU Session 用于互联网访问；
- 一个 PDU Session 用于企业专网；
- 一个 PDU Session 用于低时延工业业务。

5.2 QoS Flow

QoS Flow 是 5G 中 QoS 控制的基本粒度。不同业务可以具有不同 QoS Flow。

例如：

- 语音业务：低时延要求；
- 视频业务：高吞吐要求；
- 工业控制：高可靠、低时延要求；
- 普通网页：较低 QoS 要求。

5.3 DRB

DRB，即数据无线承载，用于在无线接入网侧承载用户面数据。

核心映射关系为：

[\text{QoS Flow} \rightarrow \text{DRB}]

这说明核心网中定义的 QoS Flow 最终需要映射到无线侧的 DRB 上传输。

5.4 SDAP 的作用

SDAP 位于 5G 用户面协议栈的最上层，主要负责 QoS Flow 与 DRB 之间的映射。

其核心作用是：

[\text{多个 QoS Flow} \leftrightarrow \text{一个或多个 DRB}]

因此，SDAP 是连接核心网 QoS 机制和无线承载机制的桥梁。

6. NR 用户面协议栈

NR 用户面协议栈从上到下可以写为：

[\text{SDAP} \rightarrow \text{PDCP} \rightarrow \text{RLC} \rightarrow \text{MAC} \rightarrow \text{PHY}]

各层功能可以简单概括如下：

协议层	主要功能
SDAP	QoS Flow 与 DRB 映射
PDCP	头压缩、加密、完整性保护、重排序、重复检测、PDCP duplication
RLC	分段、重组、ARQ、按序交付
MAC	逻辑信道复用、调度、HARQ、MAC CE、随机接入、载波聚合
PHY	编码、调制、层映射、预编码、资源映射、OFDM 传输

7. PDCP 层简述

PDCP 位于 SDAP 之下、RLC 之上。它的主要作用包括：

- 1. **头压缩**：减少 IP/UDP/TCP 头部开销；
- 2. **加密**：保护用户数据不被窃听；
- 3. **完整性保护**：防止控制信令被篡改；
- 4. **重排序**：处理多路径或双连接带来的乱序问题；
- 5. **重复检测**：丢弃重复到达的数据包；
- 6. **PDCP duplication**：在高可靠传输场景下，将同一个 PDCP PDU 复制到多个路径传输。

可以理解为：

PDCP 是高层数据保护和多路径协调层。

8. RLC 层简述

RLC 位于 PDCP 之下、MAC 之上，主要负责数据包尺寸适配和可靠传输。

RLC 的核心功能包括：

- 1. 将较大的 PDCP PDU 分段为适合 MAC 传输的 RLC PDU；
- 2. 在接收端进行重组；
- 3. 在确认模式下进行 ARQ 重传；
- 4. 维护 RLC 序列号；
- 5. 支持不同的传输模式。

RLC 有三种典型模式：

模式	名称	特点
TM	透明模式	基本不加 RLC 头，不做复杂处理
UM	非确认模式	不做 ARQ，时延较低
AM	确认模式	支持 ARQ，可靠性更高

可以理解为：

RLC 负责把上层数据切成适合下层传输的块，并在需要时提供 ARQ 重传。

9. MAC 层详细介绍

MAC 是本次讨论的重点。它位于：

[\text{RLC} \rightarrow \text{MAC} \rightarrow \text{PHY}]

MAC 层可以理解为 NR 无线接口中的**资源调度与传输组织层**。

它不直接做调制、编码或 OFDM 生成，但它决定：

- 哪些数据要发；
- 什么时候发；
- 用哪些资源发；
- 以什么优先级发；
- 是否需要重传；
- 如何把多个逻辑信道的数据复用到一个传输块中。

MAC 层的核心功能可以概括为：

[\text{映射} + \text{复用} + \text{调度} + \text{HARQ} + \text{控制}]

9.1 MAC 层的位置和输入输出

从上层看，MAC 接收来自 RLC 的数据。

从下层看，MAC 将数据组织成传输块交给 PHY。

简化流程为：

[\text{RLC PDU} \rightarrow \text{MAC SDU} \rightarrow \text{MAC PDU} \rightarrow \text{Transport Block} \rightarrow \text{PHY}]

其中：

- RLC PDU 对 MAC 来说就是 MAC SDU；
- MAC 将多个 MAC SDU 和 MAC CE 组合成 MAC PDU；
- MAC PDU 通常作为传输块交给 PHY 处理。

9.2 逻辑信道：MAC 从上层看到的数据类型

逻辑信道描述的是：

这类数据在业务或控制意义上属于什么类型。

常见逻辑信道包括：

9.2.1 控制类逻辑信道

BCCH：广播控制信道

用于传输系统广播信息，例如小区系统信息、接入相关参数等。

PCCH：寻呼控制信道

用于寻呼 UE。例如 UE 在空闲态或非激活态时，网络需要通知它有下行业务或系统信息变化。

CCCH：公共控制信道

用于 UE 尚未建立专用 RRC 连接时的公共控制信令，例如初始接入阶段的控制消息。

DCCH：专用控制信道

用于已经建立 RRC 连接的 UE 传输专用控制信令，例如 RRC 配置、测量配置、切换命令等。

9.2.2 用户数据类逻辑信道

DTCH：专用业务信道

用于传输用户面业务数据，例如视频、网页、文件下载等。

可以简单对比为：

[\text{DCCH：控制信令}]

[\text{DTCH：用户数据}]

9.3 传输信道：MAC 向 PHY 交付的数据形式

传输信道描述的是：

数据在物理层传输时采用什么样的传输方式。

常见传输信道包括：

9.3.1 下行传输信道

BCH：广播信道

用于传输主系统信息，最终映射到 PBCH。

[\text{BCH} \rightarrow \text{PBCH}]

PCH：寻呼信道

用于传输寻呼消息，通常映射到 PDSCH。

[\text{PCH} \rightarrow \text{PDSCH}]

DL-SCH：下行共享信道

NR 下行最重要的传输信道，大多数下行数据、RRC 信令、部分系统信息都通过 DL-SCH 传输。

[\text{DL-SCH} \rightarrow \text{PDSCH}]

9.3.2 上行传输信道

UL-SCH：上行共享信道

上行最重要的传输信道，大部分上行用户数据和控制信息通过 UL-SCH 传输。

[\text{UL-SCH} \rightarrow \text{PUSCH}]

RACH：随机接入信道

用于随机接入过程，最终映射到 PRACH。

[\text{RACH} \rightarrow \text{PRACH}]

9.4 逻辑信道、传输信道与物理信道

三者对应不同层次的问题：

层次	关心的问题	例子
逻辑信道	这是什么类型的数据？	BCCH、DCCH、DTCH
传输信道	这种数据采用什么传输方式？	DL-SCH、UL-SCH、BCH、RACH
物理信道	最后用哪个物理信道发送？	PDSCH、PUSCH、PBCH、PRACH

典型映射包括：

[\text{DTCH} \rightarrow \text{DL-SCH} \rightarrow \text{PDSCH}]

[\text{DCCH} \rightarrow \text{DL-SCH} \rightarrow \text{PDSCH}]

[\text{DTCH} \rightarrow \text{UL-SCH} \rightarrow \text{PUSCH}]

[\text{CCCH} \rightarrow \text{UL-SCH/DL-SCH} \rightarrow \text{PUSCH/PDSCH}]

因此可以记住：

逻辑信道说明“是什么数据”，传输信道说明“怎么传输”，物理信道说明“用什么物理资源真正发出去”。

9.5 MAC 复用：多个 RLC 数据如何装进一个 MAC PDU

MAC 层的一个核心功能是复用。

假设一个 UE 同时有多个逻辑信道的数据要发送：

[\text{DCCH}, \text{DTCH}_1, \text{DTCH}_2, \dots]

MAC 层会根据调度结果和优先级，将这些数据组合成一个 MAC PDU。

一个 MAC PDU 可以包含：

1. 一个或多个 MAC SDU；
2. 一个或多个 MAC CE；
3. MAC 子头；
4. 必要的 Padding。

可以写成：

[\text{MAC PDU} = \text{Subheader}_1 + \text{MAC SDU}_1 + \text{Subheader}_2 + \text{MAC SDU}_2 + \cdots + \text{MAC CE} + \text{Padding}]

其中 MAC 子头用于说明后续字段的类型、长度和所属逻辑信道。

9.6 LCID：逻辑信道标识

MAC 子头中一个重要字段是 LCID，即逻辑信道标识。

LCID 用于告诉接收端：

- 后面的数据属于哪个逻辑信道；
- 后面的字段是不是某种 MAC CE；
- 后面的字段是不是 Padding。

接收端 MAC 解开 MAC PDU 后，根据 LCID 将不同数据交给相应 RLC 实体。

因此，LCID 是 MAC 层完成复用与解复用的关键标识。

9.7 MAC CE：MAC 层控制信息

MAC CE 是 MAC Control Element，即 MAC 控制元素。

MAC 不仅传输来自 RLC 的数据，还会传输自己产生的控制信息。常见 MAC CE 包括：

9.7.1 BSR：缓存状态报告

BSR 用于上行调度。UE 通过 BSR 告诉 gNB：

我的上行缓存里还有多少数据需要发送。

典型流程为：

[\text{UE 有上行数据} \rightarrow \text{发送 BSR} \rightarrow \text{gNB 分配上行资源}]

如果没有 BSR，gNB 很难知道 UE 需要多少上行资源。

9.7.2 PHR：功率余量报告

PHR 用于告诉 gNB：

UE 当前还有多少发射功率余量。

这对上行调度非常重要。如果 UE 功率余量不足，gNB 可能需要：

- 降低 MCS；
- 减少上行资源分配；
- 调整功控参数；
- 避免给 UE 分配过大的上行传输任务。

9.7.3 DRX 相关控制

DRX 即不连续接收，用于省电。

UE 不必一直监听下行控制信道，而是按照一定周期醒来监听。

MAC 层可以通过相关控制机制辅助 UE 进入或退出某些接收状态。

9.7.4 载波激活与去激活

在载波聚合中，UE 可以同时使用多个服务小区：

$[\text{PCell} + \text{SCell}_1 + \text{SCell}_2 + \cdots]$

MAC 可以通过 MAC CE 激活或去激活某些 SCell。

业务量大时，激活更多 SCell 提高吞吐量；业务量较小时，去激活部分 SCell 降低功耗。

9.8 MAC 调度

调度是 MAC 层最核心的功能之一。

MAC 调度需要回答：

$[\text{谁发？ 什么时候发？ 用多少资源？ 用什么 MCS？ 是否重传？}]$

具体包括：

- 调度哪个 UE；
- 分配哪些时频资源；
- 选择什么 MCS；
- 传输块大小 TBS 是多少；
- 使用哪个 HARQ 进程；
- 是否为新传或重传；
- 走哪个 BWP、哪个载波、哪个小区。

在 NR 中，调度主要由 gNB 控制。

9.9 下行调度

下行方向为：

[\text{gNB} \rightarrow \text{UE}]

gNB 知道自己要给 UE 发送什么数据，因此下行调度由 gNB 直接决定。

典型流程为：

[\text{gNB 选择 UE} \rightarrow \text{分配 PDSCH 资源} \rightarrow \text{通过 PDCCH 发送 DCI} \rightarrow \text{UE 解 PDCCH} \rightarrow \text{UE 根据 DCI 接收 PDSCH}]

其中 DCI 是下行控制信息，承载在 PDCCH 上，用于告诉 UE：

- PDSCH 在哪里；
- 使用什么 MCS；
- 使用哪个 HARQ 进程；
- 是新传还是重传；
- 冗余版本 RV 是什么；
- 传输块大小相关信息；
- 其他可能的物理层配置。

因此，下行调度的核心关系是：

[\text{PDCCH/DCI} \rightarrow \text{PDSCH}]

也就是说：

UE 先读 PDCCH 上的 DCI，再根据 DCI 去接收 PDSCH。

9.10 上行调度

上行方向为：

[\text{UE} \rightarrow \text{gNB}]

上行调度比下行更复杂，因为 UE 有数据要发时，gNB 一开始可能并不知道。

典型流程为：

[\text{UE 有数据} \rightarrow \text{发送 SR 或 BSR} \rightarrow \text{gNB 分配 UL Grant} \rightarrow \text{UE 按授权发送 PUSCH}]

其中：

- SR 是调度请求；
- BSR 是缓存状态报告；
- UL Grant 是上行授权；
- PUSCH 是上行共享物理信道。

因此，上行不是 UE 想什么时候发就什么时候发，而是通常需要先请求或报告，然后由 gNB 授权资源。

9.11 MAC 与 DCI 的关系

MAC 调度器负责做调度决策，但调度结果需要通过物理层控制信道通知 UE。

关系为：

[\text{MAC 调度决策} \rightarrow \text{DCI} \rightarrow \text{PDCCH} \rightarrow \text{UE 执行}]

可以理解为：

MAC 是“做决定”的层，DCI/PDCCH 是“通知决定”的方式。

例如 gNB MAC 调度器决定某 UE 在某个 slot 使用某些 RB 接收 PDSCH，则该调度信息会被编码成 DCI，通过 PDCCH 发送给 UE。

9.12 MAC 与 HARQ

HARQ 是 MAC 层最重要的可靠性机制之一。

HARQ 的基本思想是：

1. 接收端如果解码失败，反馈 NACK；
2. 发送端进行重传；
3. 接收端保留之前的软信息，并与重传信息进行软合并；
4. 重新尝试译码。

可以写成：

[\text{初传软信息} + \text{重传软信息} \rightarrow \text{软合并} \rightarrow \text{再次译码}]

HARQ 同时涉及 MAC 和 PHY：

- PHY 负责软信息、译码、软合并；
- MAC 负责 HARQ 进程管理、ACK/NACK、重传调度。

所以：

[\text{PHY 负责“能不能解出来”}]

[\text{MAC 负责“失败后怎么重传”}]

9.13 多 HARQ 进程

如果只有一个 HARQ 进程，每次发送后都必须等待 ACK/NACK 才能继续发送，效率很低。

因此 NR 支持多个并行 HARQ 进程：

[\text{HARQ Process } 0, 1, 2, \dots, N-1]

这样可以实现流水线传输：

进程 0 等待反馈时，进程 1、2、3 可以继续传输。

这显著提升了吞吐量。

9.14 NDI 与 RV

HARQ 中有两个重要字段：

NDI：New Data Indicator

NDI 用于指示：

- 这是一个新的传输块；
- 还是之前传输块的重传。

RV：Redundancy Version

RV 用于指示本次传输使用哪个冗余版本。

不同 RV 可以携带编码比特中的不同部分，接收端通过多次接收和软合并提高译码概率。

9.15 HARQ 与 RLC ARQ 的区别

HARQ 和 RLC ARQ 都和重传有关，但层次和作用不同。

对比项	MAC HARQ	RLC ARQ
所在层	MAC/PHY 附近	RLC 层
速度	快	相对慢
是否利用软信息	是	否
粒度	TB / CBG	RLC PDU
目标	快速修复无线链路错误	更高层可靠性补偿
时延	较低	较高

可以理解为：

HARQ 是第一道快速纠错机制，RLC ARQ 是更高层的补救机制。

9.16 CBG 重传

NR 支持 CBG，即码块组级别重传。

一个传输块 TB 可以被分成多个码块：

[\text{TB} \rightarrow \text{CB}_1, \text{CB}_2, \cdots, \text{CB}_M]

若干码块可以组成一个 CBG：

[\text{CBG}_1, \text{CBG}_2, \cdots]

如果只有部分 CBG 解码失败，则可以只重传失败的 CBG，而不是重传整个 TB。

这样可以减少不必要的重传开销，尤其适用于大带宽、高吞吐场景。

9.17 MAC 优先级处理

MAC 层可能同时面对多个逻辑信道，例如：

- RRC 控制信令；
- 语音业务；
- 视频业务；
- 普通数据业务；
- MAC CE。

但是当前可用的传输块大小可能有限。因此 MAC 需要根据逻辑信道优先级决定哪些数据进入本次 MAC PDU。

一般来说：

- 控制信息优先级较高；
- 高 QoS 业务优先级较高；
- 普通数据业务优先级较低。

这就是 MAC 层支持 QoS 的一个重要体现。

9.18 MAC 与载波聚合

在载波聚合中，一个 UE 可以同时使用多个服务小区：

[PCell + SCell_1 + SCell_2 + $\cdots$]

MAC 需要处理：

- 哪些数据走哪个载波；
- 哪些 SCell 被激活；
- 各小区上的 HARQ 进程；
- 不同载波上的调度协调；
- 控制信令在哪个小区发送。

其中：

- PCell 通常承担主要控制功能；
- SCell 用于提供额外数据容量。

9.19 MAC 与双连接

在双连接中，UE 可能同时连接主节点和辅节点：

[Master Node + Secondary Node]

也可以写成：

[MCG + SCG]

其中：

- MCG 是主小区组；
- SCG 是辅小区组。

在双连接中，高层数据分流、复制、重排序很多由 PDCP 负责；MAC 更多负责每个小区组内部的调度、HARQ 和传输组织。

9.20 MAC 与随机接入

随机接入用于：

- UE 初始接入；
- 上行同步；
- 切换后接入目标小区；
- 失步后的恢复；
- 调度请求资源不足时的接入。

典型四步随机接入过程为：

Msg1: PRACH 前导
Msg2: 随机接入响应 RAR
Msg3: 上行消息
Msg4: 竞争解决

MAC 层参与随机接入中的控制逻辑，例如随机接入响应、临时 C-RNTI、竞争解决等。

9.21 MAC 层总结

MAC 层可以总结为：

[\boxed{ \text{MAC 层是 NR 中负责无线资源调度、逻辑信道复用、HARQ 管理和 MAC 控制信息传输的关键层} }]

最重要的三组关系是：

[\text{逻辑信道} \rightarrow \text{传输信道} \rightarrow \text{物理信道}]

[\text{RLC PDU} \rightarrow \text{MAC SDU} \rightarrow \text{MAC PDU} \rightarrow \text{TB}]

[\text{MAC 调度} \rightarrow \text{DCI/PDCCH} \rightarrow \text{PDSCH/PUSCH}]

10. 移动性管理简述

移动性管理关注的是：

[\boxed{ \text{UE 移动时，网络如何持续找到它、服务它、切换它} }]

它主要包括：

1. 空闲态小区选择与重选；
2. 连接态切换；
3. 跟踪区域管理；
4. 寻呼；
5. 用户面路径切换。

10.1 UE 的状态

NR 中 UE 大致有三种 RRC 状态：

[RRC Idle $\quad$ RRC Inactive $\quad$ RRC Connected]

RRC Idle

UE 没有专用 RRC 连接，主要进行小区选择/重选和监听寻呼。网络通常只知道 UE 大致在哪个跟踪区域。

RRC Connected

UE 与 gNB 有活跃 RRC 连接，网络知道 UE 当前服务小区，并可为其分配专用无线资源。连接态下的移动性主要表现为切换。

RRC Inactive

RRC Inactive 是 NR 引入的重要状态，介于 Idle 和 Connected 之间。UE 与网络保留部分上下文，可以快速恢复连接，同时比 Connected 更省电。

可以简单理解为：

Idle：断得比较彻底
Inactive：半挂起，可快速恢复
Connected：完全在线

10.2 空闲态移动性

在 RRC Idle 状态下，UE 自主进行小区选择和小区重选。

UE 会根据：

- 小区信号强度；
- 小区信号质量；
- 小区优先级；
- 频点优先级；
- 接入限制；
- PLMN 信息；
- 系统信息配置。

合适的小区驻留。

此时网络不需要实时控制 UE，因此信令开销较低。

10.3 连接态切换

在 RRC Connected 状态下，如果 UE 从一个小区移动到另一个小区，网络需要执行切换。

典型流程为：

[\text{测量配置} \rightarrow \text{UE 测量} \rightarrow \text{测量报告} \rightarrow \text{切换判决} \rightarrow \text{切换命令} \rightarrow \text{接入目标小区} \rightarrow \text{路径切换}]

其中：

- gNB 通过 RRC 配置 UE 测量邻区；
- UE 根据配置测量 RSRP、RSRQ、SINR 等指标；
- UE 上报测量结果；
- 源 gNB 决定是否切换；
- 目标 gNB 准备资源；
- UE 接入目标小区；
- 核心网更新用户面路径。

需要注意：

切换不是简单选择信号最强的小区，而是综合考虑信号质量、负载、QoS、切换失败风险和回传状态等因素。

10.4 AMF 在移动性中的作用

AMF 是核心网中的接入与移动性管理功能。

它主要负责：

- UE 注册；
- 接入控制；
- 移动性管理；
- 跟踪区域更新；
- 寻呼控制；
- NAS 信令终止。

可以简单理解为：

[\text{AMF 管 UE 是否接入、在哪里、如何被找到}]

11. 控制面协议简述

控制面协议关注的是：

[\boxed{ \text{网络如何通过信令管理 UE 的接入、连接、资源、安全和移动性} }]

控制面传输的不是用户业务数据，而是管理信令，例如：

- 注册；
- 鉴权；
- 安全；
- RRC 连接建立；
- 承载建立；
- 测量配置；
- 切换命令；
- 寻呼；
- 连接释放。

11.1 控制面协议栈

NR 控制面协议栈可以简化为：

[\text{NAS} \rightarrow \text{RRC} \rightarrow \text{PDCP} \rightarrow \text{RLC} \rightarrow \text{MAC} \rightarrow \text{PHY}]

其中：

- NAS 是 UE 与核心网 AMF 之间的控制协议；
- RRC 是 UE 与 gNB 之间的无线资源控制协议；
- PDCP/RLC/MAC/PHY 负责将这些控制信令通过空口可靠传输。

11.2 NAS

NAS 即非接入层协议，终止在 UE 和 AMF 之间。

[\text{UE NAS} \leftrightarrow \text{AMF NAS}]

NAS 主要负责：

- 注册管理；
- 鉴权；
- 安全模式控制；
- 移动性管理；
- 会话管理相关信令；
- 跟踪区域更新；
- 寻呼相关控制。

gNB 通常不解析 NAS 具体内容，而是作为中间节点转发。

11.3 RRC

RRC 即无线资源控制协议，终止在 UE 和 gNB 之间。

[\text{UE RRC} \rightarrow \text{gNB RRC}]

RRC 主要负责：

- 系统信息广播；
- RRC 连接建立、恢复、释放；
- SRB 和 DRB 配置；
- 测量配置和测量报告；
- 切换控制；
- 载波聚合配置；
- 双连接配置；
- UE 能力上报。

可以简单理解为：

NAS 管核心网接入和移动性，RRC 管无线连接和无线资源。

11.4 SRB：信令无线承载

用户面数据通过 DRB 传输，控制面信令通过 SRB 传输。

[\text{DRB：承载用户面数据}]

[\text{SRB：承载控制面信令}]

常见 SRB 包括：

- SRB0：用于初始 RRC 消息，通常承载在 CCCH 上；
- SRB1：用于大部分 RRC 信令，也可以承载部分 NAS；
- SRB2：主要用于 NAS 消息；
- SRB3：在双连接场景中可能用于辅节点相关控制。

11.5 控制面与移动性的关系

移动性过程通常通过控制面协议完成。

例如连接态切换中：

移动性动作	主要控制面协议
配置 UE 测量邻区	RRC
UE 上报测量结果	RRC
源 gNB 与目标 gNB 准备切换	XnAP/NGAP 等网络侧信令
给 UE 下发切换命令	RRC
UE 接入目标小区	RRC/MAC/PHY
核心网更新路径	NGAP/SMF/UPF 相关过程

因此：

[\text{移动性是目标，控制面协议是实现移动性的信令工具}]

12. 总结：本章应掌握的主线

本章可以用四条主线来把握。

12.1 网络架构主线

[\text{UE} \rightarrow \text{RAN} \rightarrow \text{5GC} \rightarrow \text{Data Network}]

理解 UE、gNB、AMF、SMF、UPF 之间的关系。

12.2 用户面协议栈主线

[\text{SDAP} \rightarrow \text{PDCP} \rightarrow \text{RLC} \rightarrow \text{MAC} \rightarrow \text{PHY}]

理解用户数据如何从 QoS Flow 映射到 DRB，并最终通过物理层发送。

12.3 MAC 调度主线

[\text{逻辑信道} \rightarrow \text{传输信道} \rightarrow \text{物理信道}]

[\text{MAC 调度} \rightarrow \text{DCI/PDCCH} \rightarrow \text{PDSCH/PUSCH}]

理解 MAC 如何组织数据、调度资源、管理 HARQ 和传输 MAC CE。

12.4 移动性与控制面主线

[\text{NAS：UE 与核心网控制}]

[\text{RRC：UE 与 gNB 无线资源控制}]

[\text{移动性：通过控制面信令实现 UE 的位置管理、寻呼、切换和路径更新}]

13. 一句话总括

第 6 章《无线接口架构》的核心是：

[\boxed{ \text{解释 5G NR 中核心网、无线接入网和无线协议栈如何协同，将不同 QoS 业务组织成可调度、可重传、可移动管理的无线传输过程。} }]

其中，MAC 层是连接 RLC 与 PHY 的关键中枢，负责调度、复用、HARQ 和控制信息传输；移动性与控制面则负责保证 UE 在接入、移动、切换和恢复过程中能够持续获得网络服务。